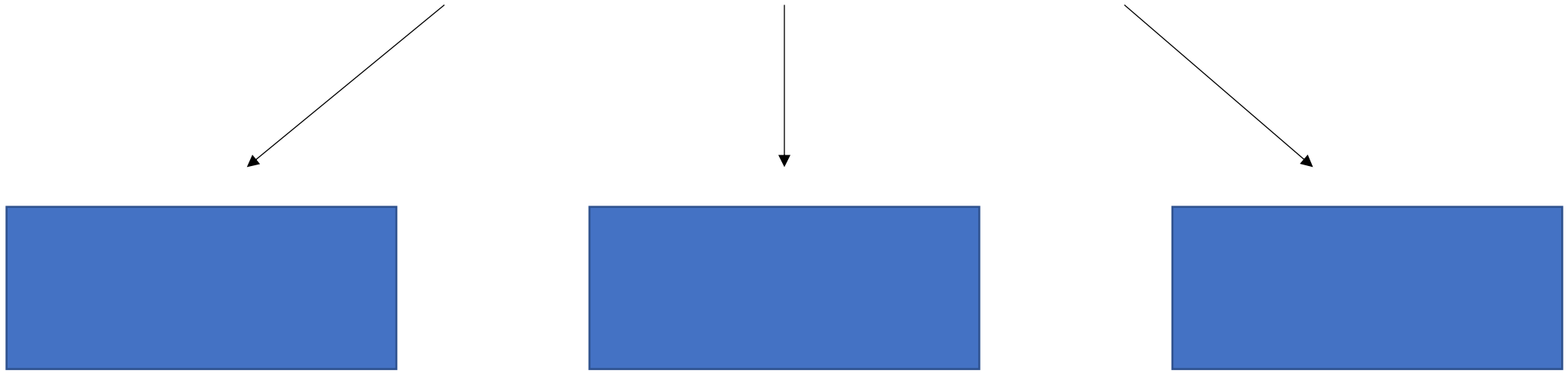
Интеллектуальный анализ данных

Продвинутая линейная алгебра

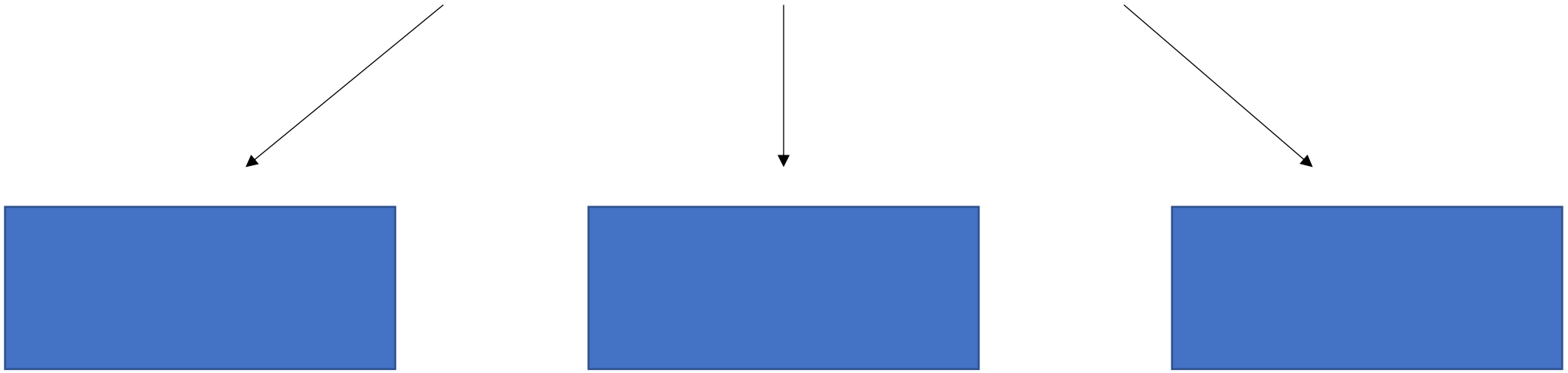
Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026



Математика для анализа данных



Какие разделы математики важны в анализе данных и для чего?

Математика для анализа данных

- Теория вероятностей и математическая статистика
- Линейная алгебра
- Математический анализ

Математика для анализа данных

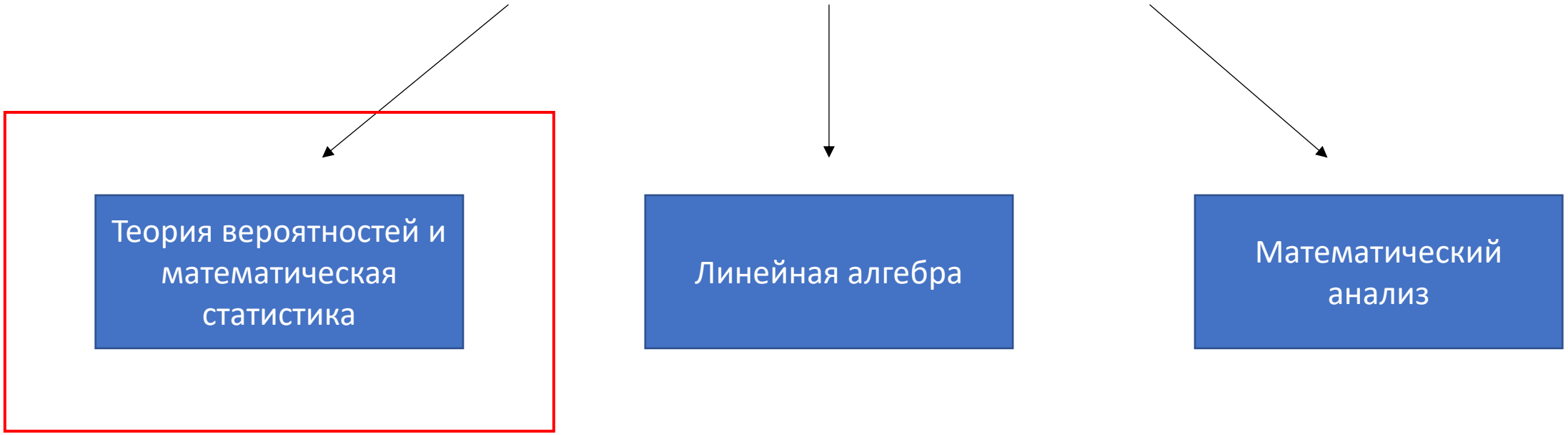
Теория вероятностей и математическая статистика

Линейная алгебра

Математический анализ

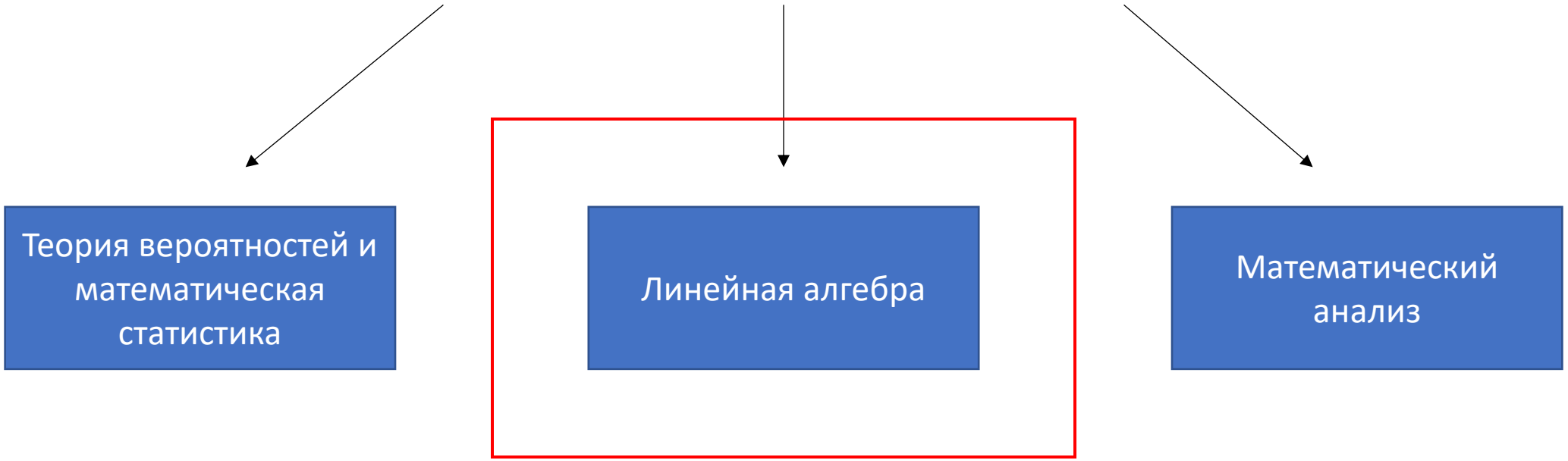
Это три кита из разделов математики, на которых базируется весь анализ данных

Математика для анализа данных



Это нам знакомо :)

Математика для анализа данных



Сегодня наш разговор про это!

Математика для анализа данных

Теория вероятностей и математическая статистика

Линейная алгебра

Математический анализ

Про это уже тоже подробно говорили

Линейная алгебра. Мотивация

Линейная алгебра. Мотивация

- Почему именно линейная алгебра?
- Про что этот раздел и почему он так важен для анализа данных и конкретно для машинного обучения?

Линейная алгебра. Мотивация

- За последние 30 лет мы научили машины
  - Смотреть и видеть;
  - Слушать, слышать и говорить в ответ;
  - Сочинять стихи и песни,
  - Прогнозировать котировки бирж;
  - Находить раковые опухоли
- и многое другое…

Линейная алгебра. Мотивация

- За последние 30 лет мы научили машины
  - Смотреть и видеть;
  - Слушать, слышать и говорить в ответ;
  - Сочинять стихи и песни,
  - Прогнозировать котировки бирж;
  - Находить раковые опухоли
- и многое другое…

- Диапазон приложений машинного обучения поражает воображение человека

Линейная алгебра. Мотивация

- Диапазон приложений машинного обучения поражает воображение человека

- Тем более удивительным кажется тот факт, что на всё это способна обычная вычислительная машина
- Фактически – просто продвинутый калькулятор

Линейная алгебра. Мотивация

- Предметно: компьютер это очень глупая коробка!
- Он понимает только нули и единицы

Линейная алгебра. Мотивация

- Предметно: компьютер это очень глупая коробка!
- Он понимает только нули и единицы
- …но делает это очень хорошо!
- Насколько хорошо?

Линейная алгебра. Мотивация

- Предметно: компьютер это очень глупая коробка!
- Он понимает только нули и единицы
- …но делает это очень хорошо!
- Насколько хорошо?
- Настолько хорошо, что если из нулей и единиц составить числа, то он сможет за секунду обработать больше чисел, чем вы за всю свою жизнь!

Линейная алгебра. Мотивация

- Какой отсюда следует вывод?
- Фото, видео, звуки вашего голоса, стихи Маяковского — всё это нужно выразить на языке чисел.

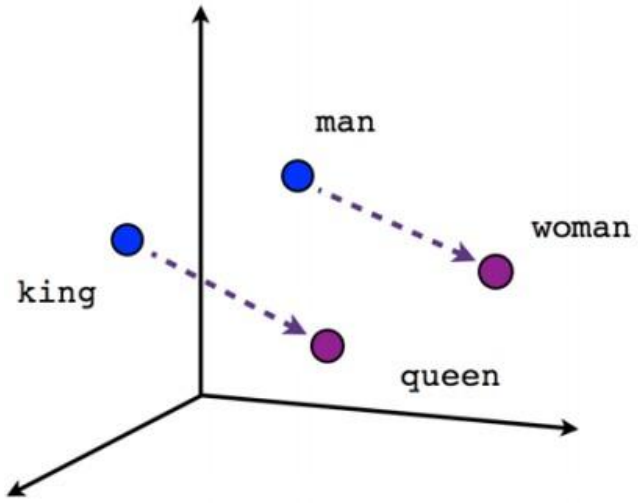
Линейная алгебра. Мотивация

- Какой отсюда следует вывод?
- Фото, видео, звуки вашего голоса, стихи Маяковского — всё это нужно выразить на языке чисел.
- И возможным это делает раздел математики под названием “линейная алгебра”.

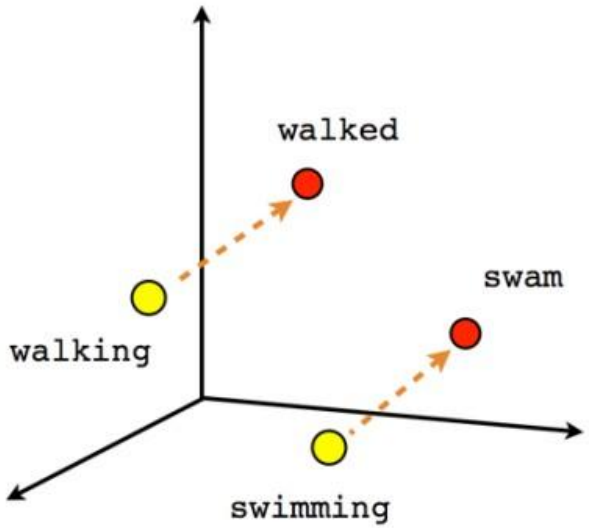
Линейная алгебра. Мотивация

- Линейная алгебра открыла для нас невообразимые вещи:

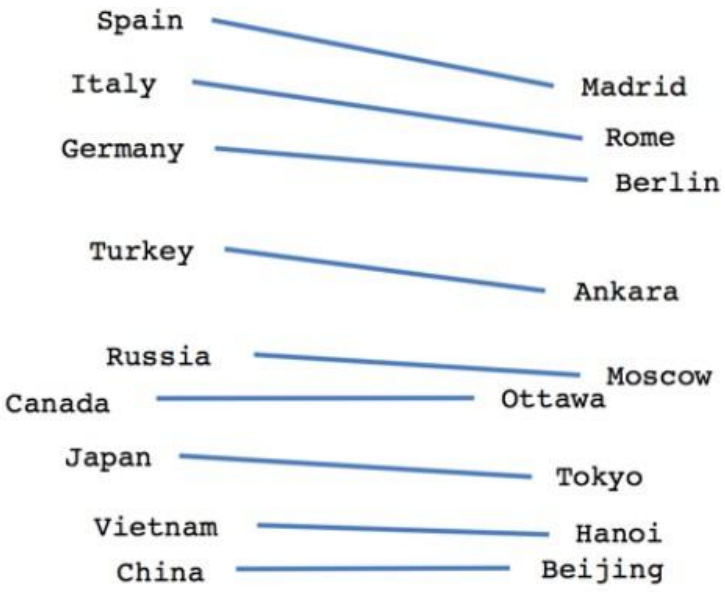
Арифметика слов



Male-Female

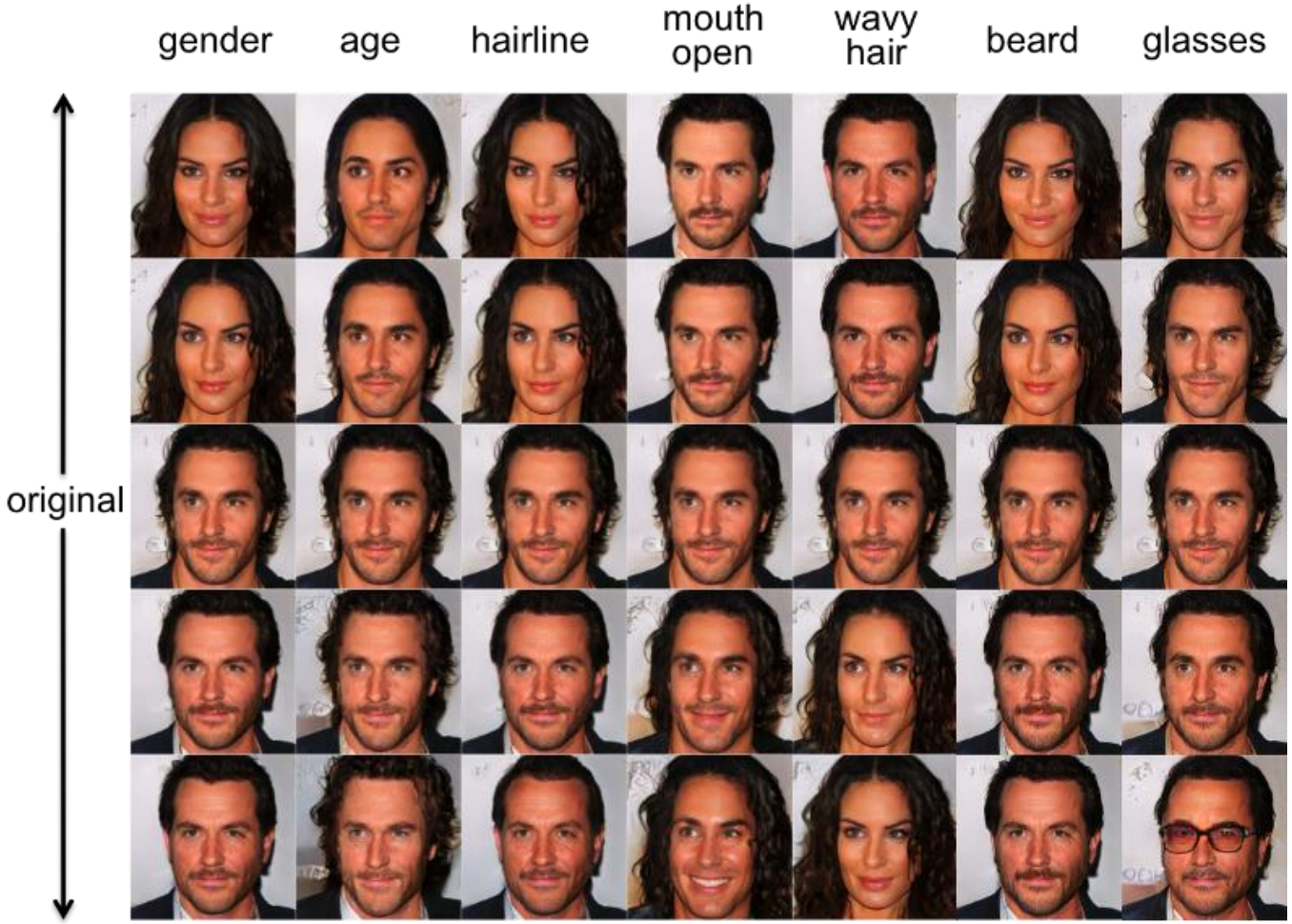


Verb tense



Country-Capital

Генерация лиц с заданными свойствами



Линейная алгебра. Мотивация

- …и многое другое

Линейная алгебра. Мотивация

- …и многое другое
- Линейная алгебра это язык, на котором задачу понимает машина.
- Наша задача — стать переводчиками с одного языка на другой.

Основные понятия

Линейное пространство

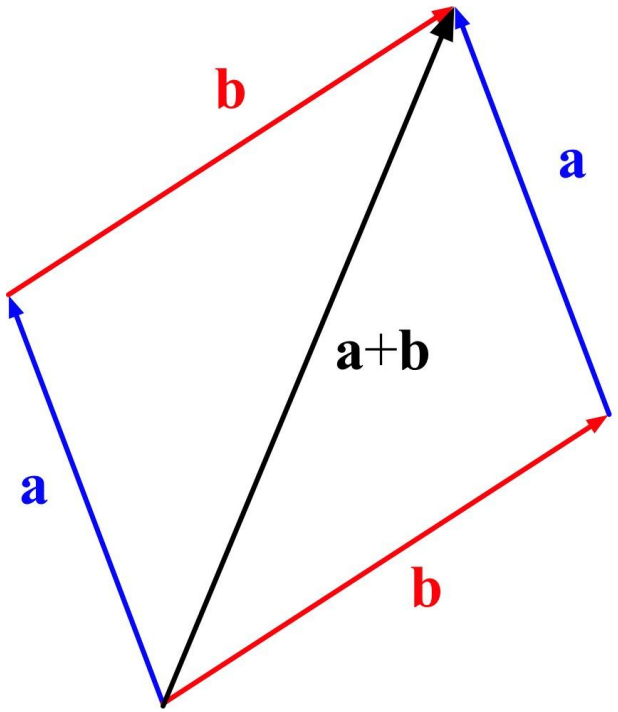
- Основополагающим понятием линейной алгебры является понятие линейного пространства.
- Давайте вспомним, что это!

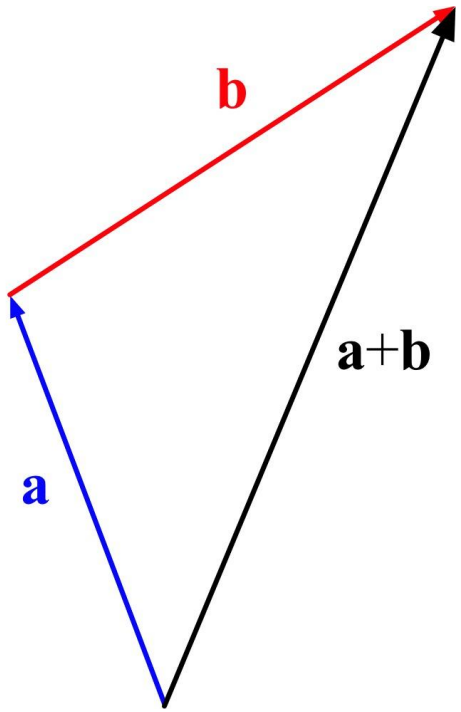
Линейное пространство

- Основополагающим понятием линейной алгебры является понятие линейного пространства.
- Давайте вспомним, что это!
- Математическая структура, представляющая собой набор элементов, называемых векторами, для которых определены операции сложения друг с другом и умножения на число — скаляр

Линейное пространство

- Пример: множество вещественных векторов из n компонент (например (0, 0, 0, …, 0))





Линейное пространство

- На практике вам придётся иметь дело преимущественно с вещественными векторами, матрицами и тензорами.
- Тем не менее, линейные пространства на этом не исчерпываются.

Линейное пространство

- На практике вам придётся иметь дело преимущественно с вещественными векторами, матрицами и тензорами.
- Тем не менее, линейные пространства на этом не исчерпываются.

В общем случае, линейное пространство состоит из абелевой группы векторов (с операцией сложения), поля скаляров и операции умножения вектора на скаляр, согласованной со сложением векторов при помощи аксиом дистрибутивности.

Эти условия легко проверить, таким образом определив, является ли пространство линейным (векторным).

Линейное пространство

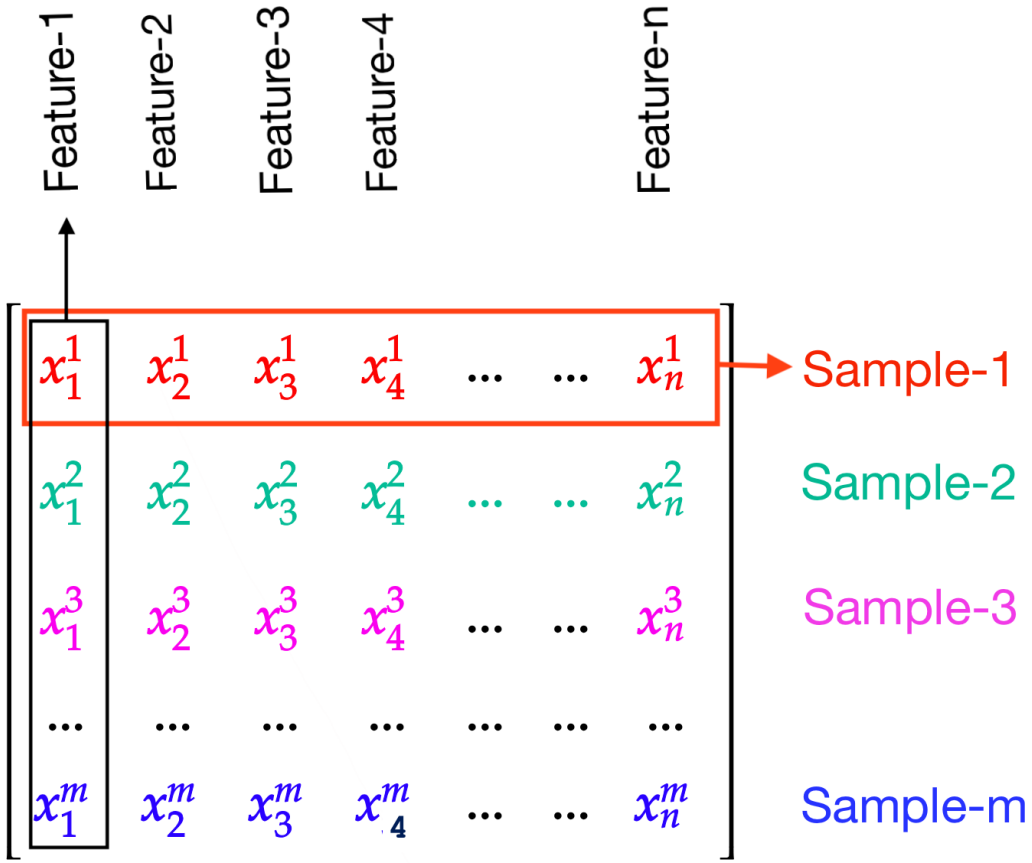
- Приведите примеры других линейных пространств!

Линейное пространство

- Приведите примеры других линейных пространств!
  - Пространство матриц одинаковой размерности.
  - Пространство тензоров (“многомерных” матриц) одинаковой размерности.
  - Пространство многочленов (обычных или тригонометрических).
  - Пространство решений однородной системы линейных уравнений, алгебраических или дифференциальных.
  - Пространство двоичных векторов с операцией сложения по модулю 2 и операцией умножения на 0 и 1.

Линейное пространство

- Отлично, мы вспомнили линейные пространства!
- Тем не менее, на этом занятии мы сосредоточимся на вещественных векторах, матрицах и связи между ними, поскольку именно с ними в большинстве своем работает Data Scientist



Матрицы

- А напомните, пожалуйста, что такое вообще матрица?

Матрицы

- А напомните, пожалуйста, что такое вообще матрица?
- Матрица – представление чисел в виде двумерной таблицы

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Матрицы

- Транспонированная матрица?

Матрицы

- Транспонированная матрица?
- Транспонированная матрица – зеркально отображенная относительно главной диагонали матрица.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Матрицы

- Единичная матрица?

Матрицы

- Единичная матрица?
- Единичная матрица – квадратная матрица, у которой на главной диагонали стоят единицы, а на всех остальных местах нули. Обычно обозначают I или E.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрицы

- Диагональная матрица?

Матрицы

- Диагональная матрица?
- Диагональная матрица – матрица, у которой на главной диагонали стоят любые числа, а на всех остальных местах нули.

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 70 \end{pmatrix}$$

Матрицы

- Принцип умножения матрицы на вектор?

Матрицы

- Принцип умножения матрицы на вектор?

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5$$

Матрицы

- Принцип умножения матрицы на вектор?

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

Матрицы

- Принцип умножения матрицы на матрицу?

Матрицы

- Принцип умножения матрицы на матрицу?

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 16 \end{pmatrix}$$

Матрицы

- Принцип умножения матрицы на матрицу?

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

Матрицы

- Обратная матрица?

Матрицы

- Обратная матрица?
- Обратная матрица – такая матрица, при умножение на которую исходная матрица станет единичной. Обозначают верхним индексом -1

$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Матрицы

- Обратная матрица?
- Обратная матрица – такая матрица, при умножение на которую исходная матрица станет единичной. Обозначают верхним индексом -1

$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

В общем случае, находить обратную матрицу вычислительно очень сложно, и это на практике часто делают приближенно.

Базис линейного пространства

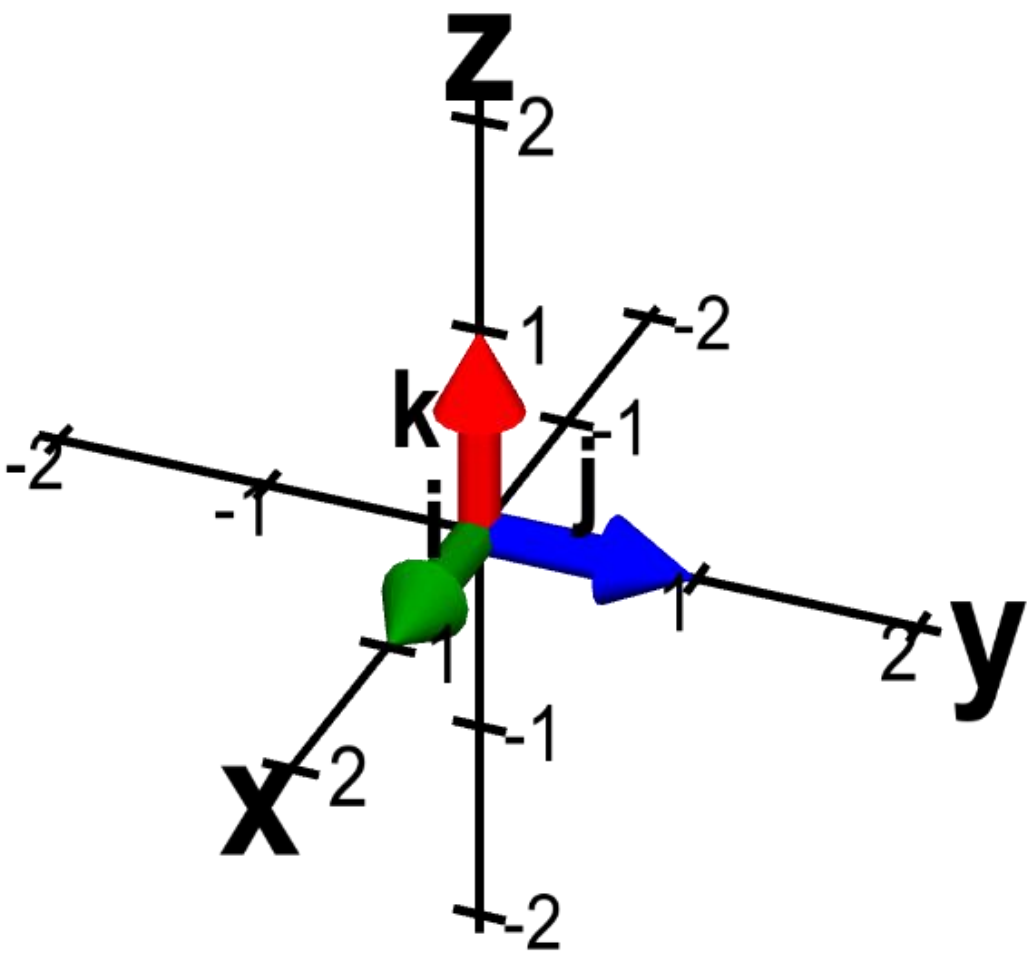
- Что такое базис линейного пространства?

Базис линейного пространства

- Что такое базис линейного пространства?
- Во всяком линейном пространстве есть несколько главных векторов — так называемый базис. Остальные вектора выражаются через базисные.
- Количество базисных векторов в базисе определяется размерностью пространства.

Базис линейного пространства

- Пример:
- В случае $\mathbb{R}^n$ базисных векторов ровно n.
- Они задают координатные оси.



Базис линейного пространства

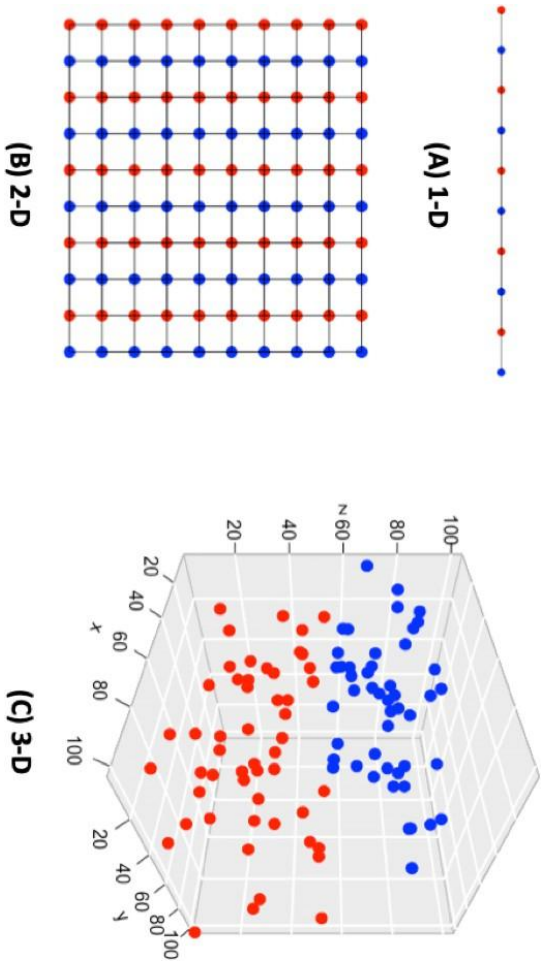
- Базис — такое минимальное по включению множество векторов, что:
  - Ни один из них не выражается линейной комбинацией остальных;
  - Каждый элемент пространства можно единственным образом представить линейной комбинацией конечного набора векторов из этого множества.

Базис линейного пространства

- Базис — такое минимальное по включению множество векторов, что:
  - Ни один из них не выражается линейной комбинацией остальных;
  - Каждый элемент пространства можно единственным образом представить линейной комбинацией конечного набора векторов из этого множества.
- Доказать, что всякое линейное пространство имеет базис, можно при помощи леммы Цорна.

Размерность линейного пространства

- Размерность — одна из главных характеристик линейного пространства.
- Размерность в точности совпадает с числом базисных векторов.
- В машинном обучении есть даже одноимённое проклятие :)



Матрицы

- Определитель?

Матрицы

- Определитель?
- А вот тут уже интереснее – да, это такая, некоторая мера для матриц. Но что же она показывает?

Матрицы

- Определитель?
- А вот тут уже интереснее – да, это такая, некоторая мера для матриц. Но что же она показывает?
- Определитель (детерминант) – численная характеристика матрицы, которая в некотором смысле описывает сжатие или растяжение пространства при преобразовании этой матрицей.

$$det\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = (-1)\cdot 3 - (-1)\cdot 1 = -2$$

Матрицы

- Если связать получившееся значение с геометрическим смыслом, то если рассмотреть то, что мы матрицей преобразуем единичный квадрат, то:
  - Знак минус будет говорить, что наш квадрат будет иметь противоположную ориентацию
  - Значение 2 будет говорить о том, что после преобразования наш квадрат будет иметь площадь, в два раза превосходящую площадь оригинального квадрата.

$$det\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = (-1)\cdot 3 - (-1)\cdot 1 = -2$$

Линейные преобразования

- А вот теперь серьезный вопрос: как матрицы связаны с линейными преобразованиями?

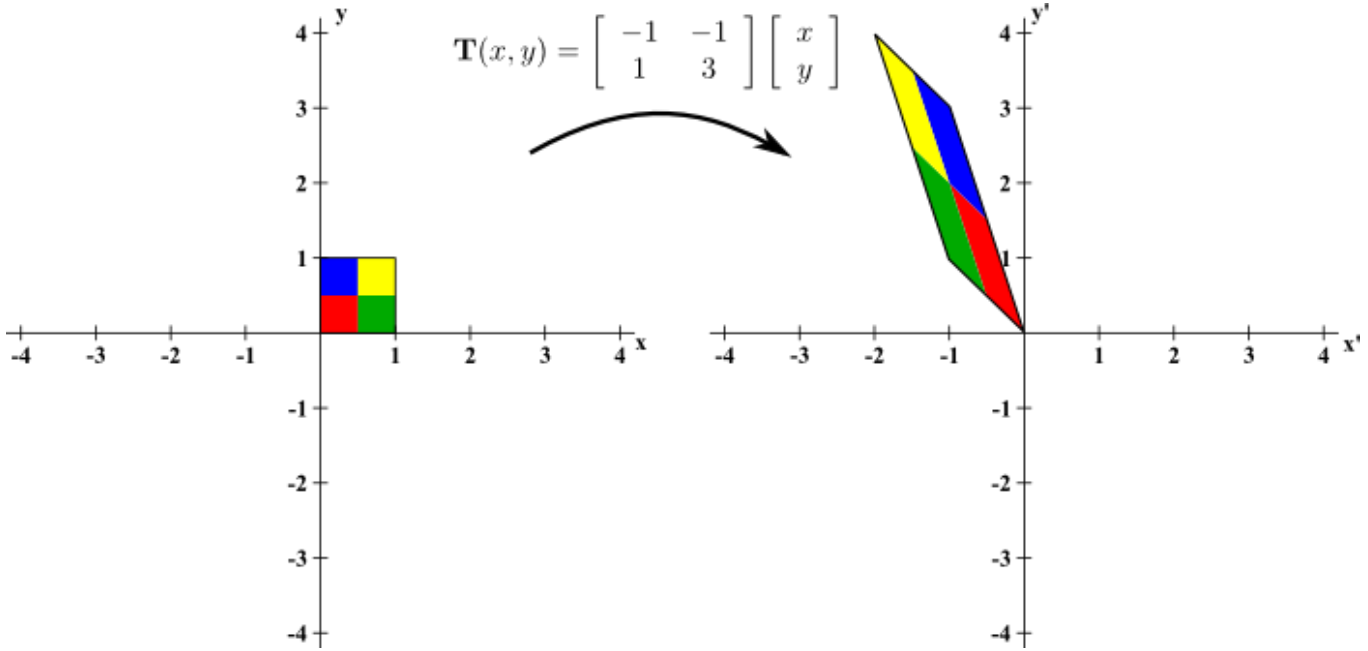
Линейные преобразования

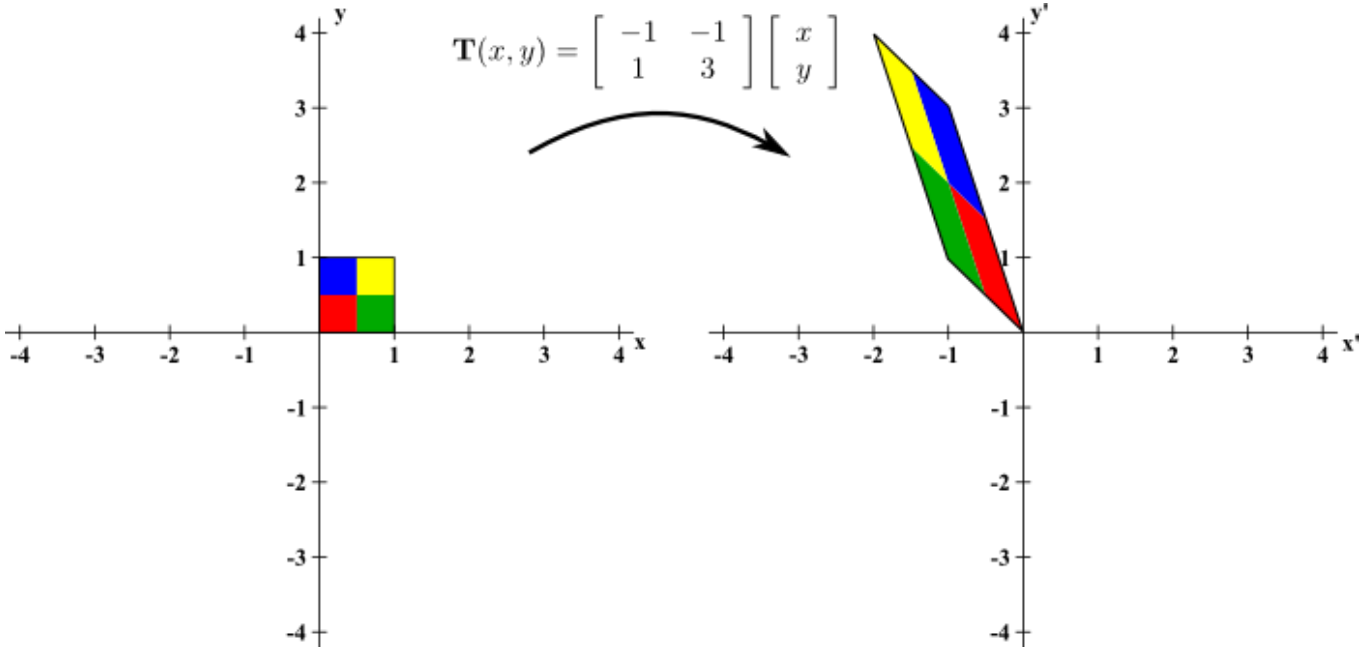
- А вот теперь серьезный вопрос: как матрицы связаны с линейными преобразованиями?
- Каждая матрица кодирует линейное преобразование линейных пространств в некоторой системе координат: одно пространство отображается на подпространство другого.
- Все эти преобразования можно разложить на комбинацию проекций, вращений, отражений и масштабирования вдоль координатных осей. Других преобразований нет.

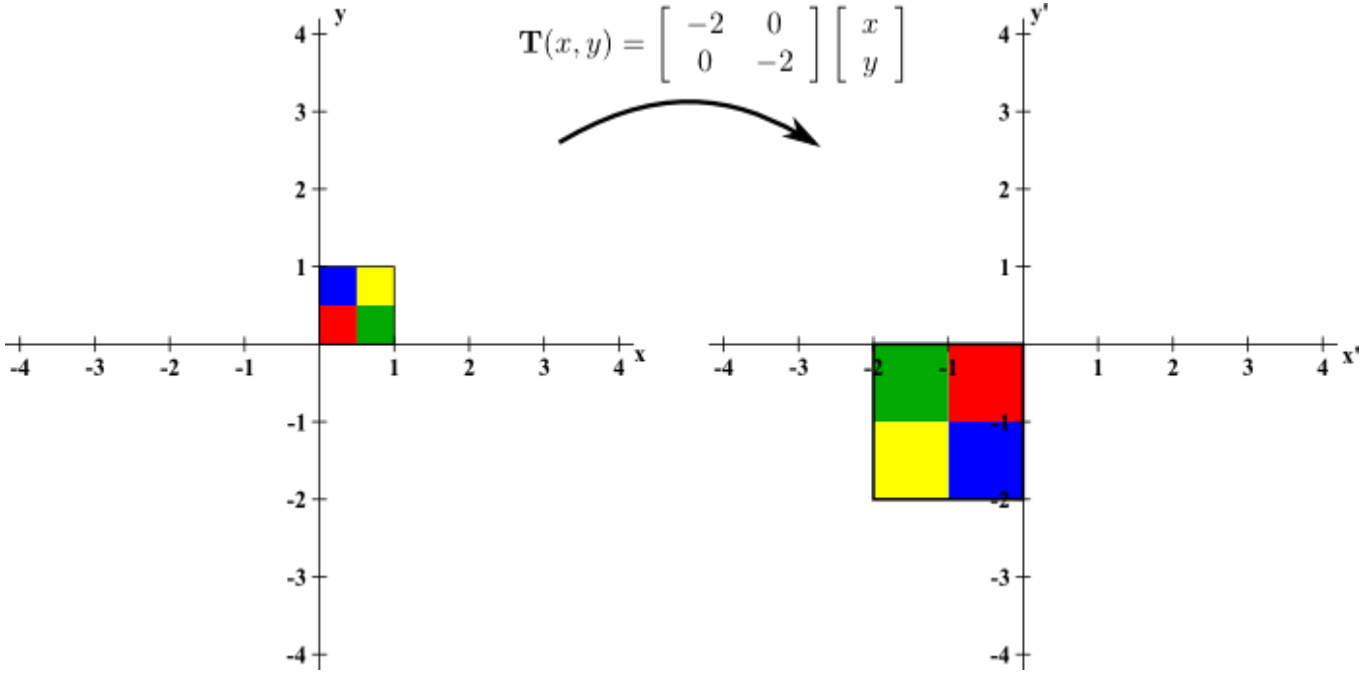
Линейные преобразования

- Одному преобразованию можно сопоставить бесконечное количество матриц! Столько же, сколько есть систем координат. Сама по себе матрица это просто таблица чисел!

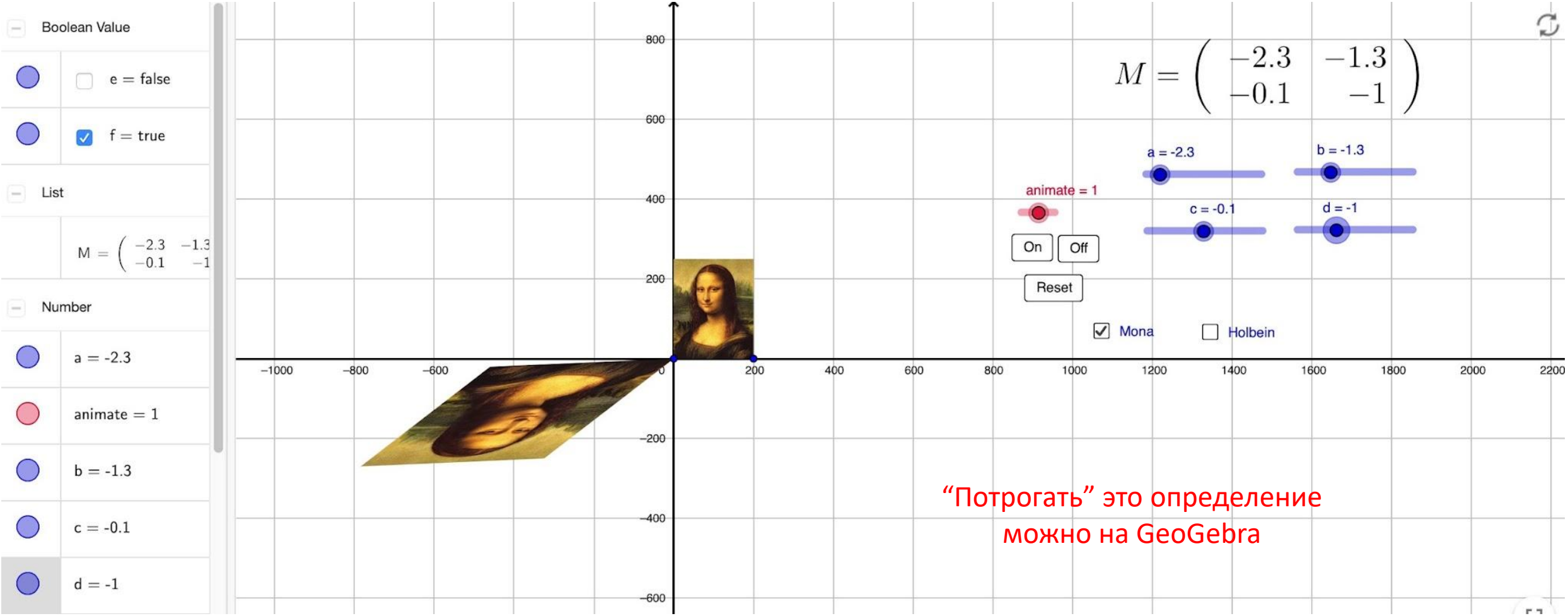
$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \end{pmatrix} =$$




$\mathbf{T}(x,y) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
y
x
y'
x'

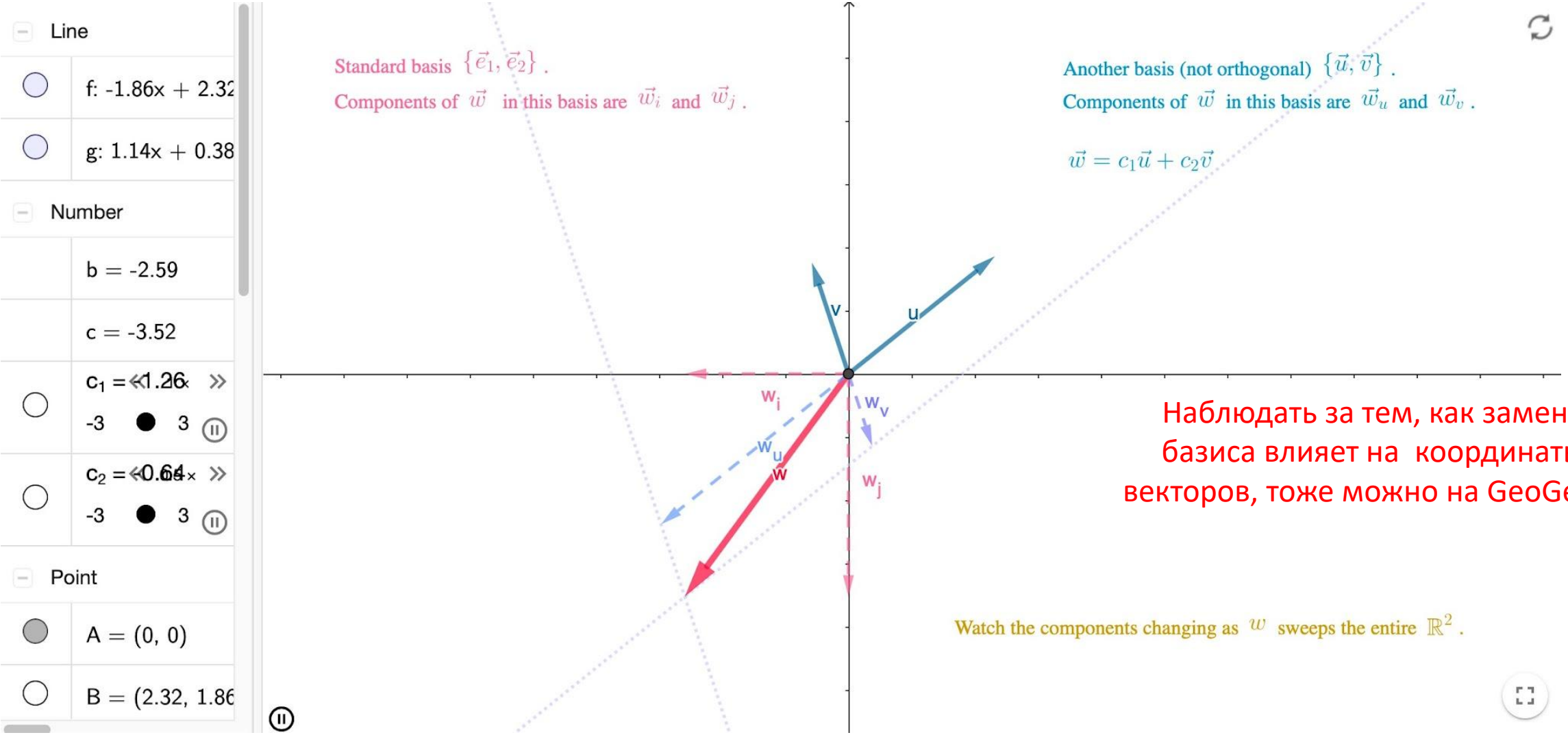

$\mathbf{T}(x,y) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
y
x
y'
x'

Линейные преобразования



“Потрогать” это определение можно на GeoGebra

Линейные преобразования



Наблюдать за тем, как замена базиса влияет на координаты векторов, тоже можно на GeoGebra

Собственные направления

- А как вот эти все чудеса связаны с собственными направлениями и собственными значениями?
- Помните, да, вроде было что-то такое? :)

Собственные направления

- У линейного преобразования $A : V \to V$ есть некоторое количество собственных направлений.
- Вдоль них оно не вращает, не отражает, а масштабирует!
- Это пример т.н. инвариантных подпространств: они не изменяются под действием A .

- Формулами это задается так:
- $Av = \lambda v$
  - λ – собственное значение
  - v – собственный вектор

- Например:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Собственные направления

- Понятие собственных направлений очень полезно, поскольку позволяет находить “хорошие” направления нашего преобразования и, кроме того, если собственных векторов окажется столько, сколько базисных, то мы сможем “перейти” в базис собственных векторов, в котором наша матрица A будет иметь диагональный вид, что упрощает многие выкладки.

Собственные направления

- Понятие собственных направлений очень полезно, поскольку позволяет находить “хорошие” направления нашего преобразования и, кроме того, если собственных векторов окажется столько, сколько базисных, то мы сможем “перейти” в базис собственных векторов, в котором наша матрица A будет иметь диагональный вид, что упрощает многие выкладки.

У собственных направлений, например, может быть следующий физический смысл: в теории колебаний собственные числа – это частоты колебаний системы при свободном движении, а собственные вектора – это их «траектории».